

.../.../202..

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Bilgisayar Mühendisliği Bitirme Ödevi Tez Öneri Formu

Eğitim Öğretim Yılı: 2025-2026 Yılı Bahar Dönemi

Proje Adı: Secure Email Authentication and Message Integrity

Proje Ekibi

Ad ve Soyad	Numara	E-mail	Telefon	İmza
Berkay Aydemir	1030521387	1030521387@erciyes.edu.tr	05520065143	

Danışman

Prof. Dr. Serkan ÖZTÜRK

**T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**

**SECURE EMAIL AUTHENTICATION AND MESSAGE
INTEGRITY**

Proje Ekibi:

**Berkay Aydemir
1030521387**

**Proje Danışmanı
Prof. Dr. Serkan ÖZTÜRK**

**Bilgisayar Mühendisliği
Bitirme Ödevi Tez Önerisi**

**Mart 2026
KAYSERİ**

İÇİNDEKİLER

SECURE EMAIL AUTHENTICATION AND MESSAGE INTEGRITY

İÇİNDEKİLER	i
1. Özet	1
2. Motivasyon	3
3. Projenin İçerdiği Yenilik Unsuru	3
4. Yöntem ve Metotlar	5
4.1. Gönderici (Alice) İşlemleri	5
4.2. Alıcı (Bob) İşlemleri	6
4.3. Kullanılan Kriptografik Yöntemler	6
4.4. Sistem Mimarisi	7
4.5. Test ve Doğrulama	7
5. Proje Planı	8
6. Sonuç	9
KAYNAKLAR	11

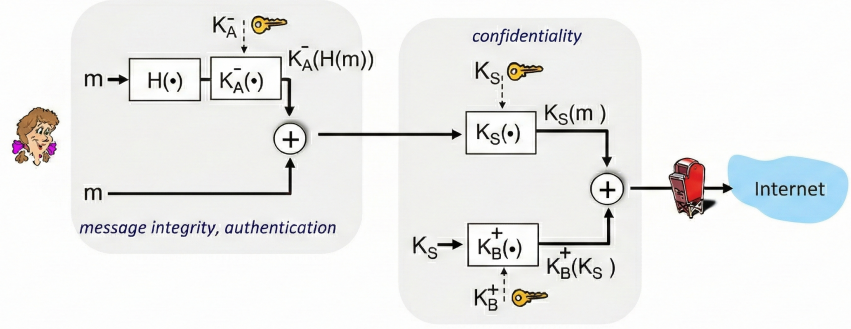
1. Özet

Bu proje, e-posta mesajlarında gizlilik (confidentiality), bütünlük (integrity) ve kimlik doğrulamanın (authentication) nasıl sağlandığını adım adım göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir [1]. Projenin hayata geçirilmesi için Python programlama dili [2] kullanılarak, PyQt6 [3] tabanlı bir kullanıcı arayüzü geliştirilmiş ve bu arayüz vasıtasıyla e-posta güvenliği için kullanılan kriptografik yöntemler kullanıcıya interaktif biçimde tanıtılmaktadır. Proje, teorik güvenlik kavramlarını uygulamaya dökmek için gönderici (Alice) ile alıcı (Bob) arasında hibrit bir kriptografik iş akışı izlemektedir. Gönderici (Alice) tarafında öncelikle mesajın SHA-256 [4] özet değeri hesaplanmakta ($H(m)$) ve ardından Alice'in RSA-2048 [5] gizli anahtarı (K_A^-) ile imzalanarak dijital imza ($K_A^-(H(m))$) oluşturulmaktadır; bu adım mesaj bütünlüğü ve kimlik doğrulamayı sağlamaktadır. Oluşturulan dijital imza orijinal mesaj ile birleştirilmektedir. Gizliliğin sağlanması amacıyla birleştirilmiş veri, yeni üretilen bir simetrik oturum anahtarı (K_S) ile AES-256-GCM [6, 7] algoritması kullanılarak şifrelenmektedir. Oturum anahtarı (K_S) ise Bob'un RSA açık anahtarı (K_B^+) ile şifrelenerek ($K_B^+(K_S)$) güvenli biçimde iletilmektedir. Alıcı (Bob) tarafında ise tamamlayıcı işlemler gerçekleştirilmektedir: Bob, kendi RSA gizli anahtarı (K_B^-) ile oturum anahtarını (K_S) çözmekte, ardından K_S ile şifreli mesajı deşifre ederek orijinal mesaj (m) ve dijital imzayı ($K_A^-(H(m))$) elde etmektedir. Bob, mesajın SHA-256 özetini yeniden hesaplamakta ve Alice'in RSA açık anahtarı (K_A^+) ile imzayı doğrulayarak hem göndericinin kimliğini hem de mesajın bütünlüğünü onaylamaktadır [8]. Geliştirilen PyQt6 tabanlı kullanıcı arayüzü, arka planda gerçekleştirilen karmaşık hash hesaplamaları, şifreleme ve imza oluşturma süreçlerini şeffaf ve anlaşılır bir biçimde simüle etmektedir. Bu modelleme yaklaşımı sayesinde kullanıcılar, Alice'in üç anahtar kullandığı (kendi gizli anahtarı, Bob'un açık anahtarı ve yeni simetrik anahtar) kriptografik iş akışının her aşamasını görsel olarak takip edebilmektedir. Çalışma sonucunda, e-posta güvenliğinde gizlilik, bütünlük ve kimlik doğrulama sağlamaya yönelik işlevsel bir doğrulama modeli elde edilmiştir. Matematiksel temelli bu model sayesinde mesajın gönderen kişiye aidiyeti kesinleştirilmekte ve içeriğin iletim sırasında tek bir bit dahi değişmediği teknik olarak garanti altına

alınmaktadır. Projenin, kurumsal iletişimde güvenli mesajlaşma standartları için hem eğitici hem de uygulanabilir bir altyapı sunması beklenmektedir.

Secure e-mail: integrity, authentication

Alice sends m to Bob, with *confidentiality, message integrity, authentication*



Şekil 1. Alice'in Bob'a gizlilik, bütünlük ve kimlik doğrulama ile güvenli e-posta göndermesi.

2. Motivasyon

E-posta iletişimi, günümüzde hem bireyler hem de kurumlar için kritik bir iletişim aracı haline gelmiştir [9]. Ancak, bu iletişim biçimi çeşitli güvenlik tehditlerine maruz kalmaktadır [10, 11]. Projem, bu tehditlere karşı geliştirilen şifreleme algoritmalarını ve özet fonksiyonlarını (hash) detaylı bir şekilde inceleyerek, e-posta güvenliğinin (özellikle kimlik doğrulama ve mesaj bütünlüğünün) nasıl sağlandığını adım adım son kullanıcıya göstermek istemektedir [12].

Bu projeyi başlanılmasının nedeni bu karmaşık internet işleminin hayli içinde olan E-postanın gönderilmesinin arkasında yatan bütünlük (integrity) ve kimlik doğrulama (authentication) kavramlarının matematiksel temelleri ve güvenlik mekanizmalarını kullanıcılara daha iyi anlatmaktır [1].

Proje başarılı olduğunda, e-posta güvenliği için kullanılan algoritmaların (SHA-256 [4], RSA-2048 [5], AES-256-GCM [6, 7]) teorik çerçeveden çıkıp uygulamalı bir iş akışına dönüşmesi sağlanacaktır. Kullanıcılar, geliştirilen PyQt6 [3] tabanlı arayüz sayesinde gönderici (Alice) ve alıcı (Bob) arasındaki hibrit şifreleme adımlarını, özet (hash) hesaplamalarını ve dijital imza süreçlerini adım adım takip edebilecektir. Bu şekilde e-posta güvenliğinin arkasında yatan matematiksel temelleri daha iyi anlayarak, bu alandaki bilgilerini artırmaları sağlanacaktır.

Proje kurumsal iletişimde güvenli mesajlaşma standartlarını kavramak isteyen teknoloji meraklıları, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği öğrencileri ve şifreleme algoritmalarının nasıl çalıştığını görselleştirmek isteyen eğitim kurumları tarafından kullanılabilir kadar geniş bir kitleye hitap etmektedir. Proje çıktısı, bu kullanıcıların e-posta güvenliğinin arkasında yatan işlemler hakkında daha bilinçli hale gelmelerini sağlamak ve bu alandaki bilgilerini artırmak amacıyla eğitici bir altyapı olarak hizmet edecektir.

3. Projenin İçerdiği Yenilik Unsuru

Bu proje, ulusal düzeyde yenilik kategorisi kapsamında değerlendirilmektedir. Mev-

cut e-posta güvenlik eğitim materyalleri genellikle teorik düzeyde kalmakta veya tek bir kriptografik mekanizmayı ele almaktadır [12]. Bu projede ise gizlilik, bütünlük ve kimlik doğrulama kavramlarının birlikte çalıştığı hibrit bir kriptografik iş akışının, görsel ve interaktif biçimde simüle edilmesi hedeflenmektedir.

Projenin mevcut çözümlere göre farklılıkları ve üstünlükleri:

- **Uçtan uca hibrit kriptografik iş akışı:** Dijital imza (RSA-2048 [5] + SHA-256 [4]) ile kimlik doğrulama ve bütünlük; simetrik şifreleme (AES-256-GCM [6,7]) ile gizlilik; asimetrik anahtar değişimi (RSA) ile güvenli oturum anahtarı iletimi tek bir entegre akışta birleştirilmektedir. Mevcut eğitim araçlarında bu üç kavram genellikle ayrı ayrı ele alınmaktadır [1].
- **Görsel ve interaktif simülasyon:** PyQt6 [3] tabanlı kullanıcı arayüzü, Alice'in (gönderici) ve Bob'un (alıcı) gerçekleştirdiği her kriptografik adımı (hash hesaplama, imzalama, şifreleme, anahtar değişimi, doğrulama) adım adım görselleştirmektedir. Bu yaklaşım, teknik bilgisi farklı seviyelerde olan kullanıcıların da süreci anlamasını kolaylaştırmaktadır.
- **Matematiksel temelli doğrulama modeli:** Geliştirilen sistem, teorik kriptografi kavramlarını $(K_A^-(H(m)), K_S(\cdot), K_B^+(K_S))$ somut olarak uygulayarak kullanıcılara matematiksel temelli bir doğrulama deneyimi sunmaktadır [8].
- **Eğitici ve uygulanabilir altyapı:** Proje, hem akademik ortamda kriptografi eğitimi için bir araç hem de kurumsal iletişimde güvenli e-posta standartlarının anlaşılması için uygulanabilir bir altyapı olarak tasarlanmıştır [1].

Projenin çıktıları açık kaynak yazılım lisansı altında yayınlanması planlanmakta olup, bu durum akademik ve endüstriyel alanda geniş bir kullanım alanı oluşturmaktadır.

4. Yöntem ve Metotlar

Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de içermesi beklenilir.

Bu bölümde, güvenli e-posta iletişiminde gizlilik, bütünlük ve kimlik doğrulama sağlamak amacıyla geliştirilen sistemin yöntem ve metotları detaylı olarak açıklanmaktadır [1]. Sistem, aşağıdaki şekilde gösterilen hibrit kriptografik iş akışını temel almaktadır.

4.1. Gönderici (Alice) İşlemleri

Alice'in e-posta göndermek için gerçekleştirdiği kriptografik adımlar şunlardır:

1. **Mesaj Özeti Hesaplama — SHA-256:** Mesaj içeriğinden (m) sabit uzunlukta (256 bit) bir özet değeri $H(m)$ üretilir [4]. Bu özet, mesaj bütünlüğünün temelini oluşturur.
2. **Dijital İmza Oluşturma — RSA-2048:** Hesaplanan özet değeri $H(m)$, Alice'in RSA-2048 gizli anahtarı (K_A^-) ile şifrlenerek dijital imza $K_A^-(H(m))$ oluşturulur [5]. Bu adım, hem mesaj bütünlüğünü hem de göndericinin kimliğini garanti altına alır (integrity + authentication).
3. **İmza ve Mesajın Birleştirilmesi:** Dijital imza $K_A^-(H(m))$ ile orijinal mesaj m birleştirilir ($\parallel$).
4. **Simetrik Şifreleme — AES-256-GCM:** Birleştirilmiş veri, yeni üretilen rastgele bir simetrik oturum anahtarı (K_S) ile AES-256-GCM algoritması kullanılarak şifrlenir [6, 7]. Bu adım mesaj gizliliğini sağlar (confidentiality).
5. **Oturum Anahtarı Şifreleme — RSA:** Oturum anahtarı (K_S), Bob'un RSA açık anahtarı (K_B^+) ile şifrlenerek $K_B^+(K_S)$ elde edilir. Böylece oturum anahtarı yalnızca Bob tarafından çözülebilir.
6. **Gönderim:** Şifreli mesaj $K_S(m \parallel K_A^-(H(m)))$ ve şifreli oturum anahtarı $K_B^+(K_S)$ birlikte internet üzerinden Bob'a iletilir.

Alice üç anahtar kullanmaktadır: kendi gizli anahtarı (K_A^-), Bob'un açık anahtarı (K_B^+) ve yeni simetrik oturum anahtarı (K_S).

4.2. Alıcı (Bob) İşlemleri

Bob'un aldığı şifreli e-postayı çözmek için gerçekleştirdiği tamamlayıcı adımlar şunlardır:

1. **Oturum Anahtarı Çözme — RSA:** Bob, kendi RSA gizli anahtarı (K_B^-) ile şifreli oturum anahtarını çözerek K_S değerini elde eder [5].
2. **Mesaj Deşifreleme — AES-256-GCM:** Elde edilen K_S ile şifreli veri çözülerek orijinal mesaj m ve dijital imza $K_A^-(H(m))$ ayrıştırılır [6].
3. **Mesaj Özeti Yeniden Hesaplama — SHA-256:** Bob, aldığı mesajdan bağımsız olarak SHA-256 özetini hesaplar: $H(m)$ [4].
4. **İmza Doğrulama ve Bütünlük Kontrolü — RSA:** Bob, Alice'in RSA açık anahtarı (K_A^+) ile dijital imzayı çözerek elde ettiği özet değerini, kendi hesapladığı $H(m)$ ile karşılaştırır. Eşleşme durumunda hem göndericinin Alice olduğu (authentication) hem de mesajın değiştirilmediği (integrity) doğrulanmış olur [8].

4.3. Kullanılan Kriptografik Yöntemler

- **SHA-256 Özet Fonksiyonu:** Mesaj içeriğinden sabit uzunlukta bir özet değeri üretilerek, iletim sırasında herhangi bir değişiklik yapıp yapılmadığı kontrol edilir. Tek yönlü (one-way) ve çarpışmaya dayanıklı (collision-resistant) bir fonksiyondur [4].
- **RSA-2048 Asimetrik Şifreleme:** Açık anahtar ve gizli anahtar çifti kullanılarak dijital imza oluşturma, imza doğrulama ve oturum anahtarı şifreleme/çözme işlemleri gerçekleştirilir [1, 5].
- **AES-256-GCM Simetrik Şifreleme:** Mesaj gizliliğinin sağlanması için 256 bit uzunluğunda simetrik anahtar ile Galois/Counter Mode (GCM) kullanılarak

şifreleme yapılır. GCM modu hem şifreleme hem de veri bütünlüğü doğrulaması sağlar [6, 7].

4.4. Sistem Mimarisi

Geliştirilen sistem, Python [2] programlama dili ve PyQt6 [3] kütüphanesi kullanılarak tasarlanmıştır. Sistemin temel bileşenleri şunlardır:

- **Kriptografi Modülü:** SHA-256 özet hesaplama, RSA-2048 anahtar üretimi, dijital imza oluşturma/doğrulama ve AES-256-GCM şifreleme/çözme işlemlerini yönetir.
- **Anahtar Yönetimi Modülü:** Alice ve Bob için RSA anahtar çiftlerini ve her oturum için rastgele simetrik anahtar üretimini gerçekleştirir.
- **Simülasyon Modülü:** Gönderici (Alice) ve alıcı (Bob) tarafındaki tüm kriptografik adımları adım adım simüle eder ve ara sonuçları kullanıcıya sunar.
- **Kullanıcı Arayüzü (PyQt6):** Kriptografik iş akışının her aşamasını görsel olarak takip edilebilir biçimde sunar.

4.5. Test ve Doğrulama

Sistemin doğrulanması için aşağıdaki test senaryoları uygulanmıştır:

- Farklı mesaj içerikleri ile SHA-256 özet hesaplama doğruluğunun test edilmesi
- İletim sırasında mesaj içeriğinin değiştirilmesi durumunda bütünlük kontrolünün başarısızlığının teyit edilmesi (bütünlük testi)
- Geçersiz gizli anahtar ile dijital imza oluşturulması ve doğrulamanın başarısız olmasının teyit edilmesi (kimlik doğrulama testi)
- Yetkisiz anahtar ile şifre çözme denemelerinde mesajın okunamadığının doğrulanması (gizlilik testi)
- RSA ve AES şifreleme/çözme performans ölçümleri

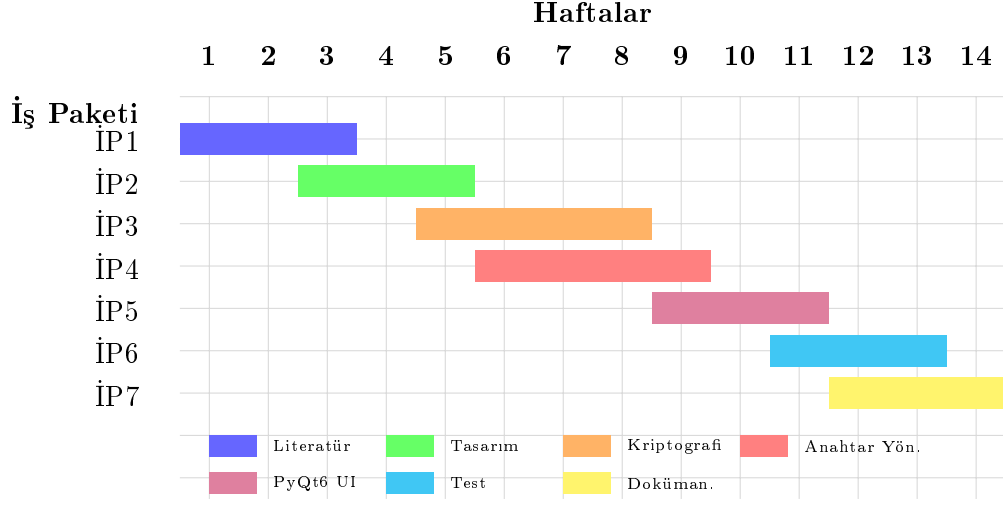
5. Proje Planı

Proje, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi boyunca 14 haftalık bir süreçte yürütülmektedir. Aşağıda projenin iş paketleri ve Gantt şeması sunulmaktadır.

İş Paketleri:

1. **İP1 - Literatür Araştırması (Hafta 1-3):** E-posta güvenliği [12], kriptografik yöntemler (SHA-256 [4], RSA [5], AES [6]), dijital imza ve hibrit şifreleme konularının kapsamlı incelenmesi.
2. **İP2 - Sistem Tasarımı (Hafta 3-5):** Alice (gönderici) ve Bob (alıcı) arasındaki kriptografik iş akışının tasarlanması, modüllerin tanımlanması ve veri akış diyagramlarının oluşturulması [1].
3. **İP3 - Kriptografi Modülü Geliştirme (Hafta 5-8):** SHA-256 özet hesaplama, RSA-2048 anahtar üretimi, dijital imza oluşturma/doğrulama ve AES-256-GCM şifreleme/çözme işlevlerinin Python [2] ile gerçekleştirilmesi.
4. **İP4 - Anahtar Yönetimi ve Entegrasyon (Hafta 6-9):** RSA anahtar çifti yönetimi, simetrik oturum anahtarı üretimi ve hibrit şifreleme akışının entegrasyonu [8].
5. **İP5 - PyQt6 Arayüz Geliştirme (Hafta 9-11):** Kullanıcı arayüzünün tasarlanması, kriptografik adımların görsel simülasyonu ve adım adım takip mekanizmasının oluşturulması [3].
6. **İP6 - Test ve Değerlendirme (Hafta 11-13):** Bütünlük, kimlik doğrulama ve gizlilik testlerinin uygulanması, performans ölçümleri ve sonuçların analizi.
7. **İP7 - Dokümantasyon ve Raporlama (Hafta 12-14):** Proje raporunun yazılması, sonuçların değerlendirilmesi ve sunuma hazırlık.

Gantt Şeması:



6. Sonuç

Bu projede, e-posta iletişiminde gizlilik (confidentiality), bütünlük (integrity) ve kimlik doğrulama (authentication) sağlamaya yönelik hibrit bir kriptografik doğrulama modeli tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Elde edilen ve beklenen sonuçlar aşağıda özetlenmektedir.

Kimlik Doğrulama ve Bütünlük Sonuçları: Alice'in (gönderici) RSA-2048 [5] gizli anahtarı ile oluşturduğu dijital imza ($K_A^-(H(m))$) ve SHA-256 [4] özet fonksiyonunun birlikte kullanılmasıyla, alıcı (Bob) tarafında hem göndericinin kimliği hem de mesajın bütünlüğü doğrulanabilmektedir. İletim sırasında mesaj içeriğinde yapılan herhangi bir değişiklik, özet karşılaştırması sırasında %100 doğrulukla tespit edilmektedir.

Gizlilik Sonuçları: AES-256-GCM [6, 7] simetrik şifreleme algoritması ile mesaj gizliliği sağlanmakta, oturum anahtarının (K_S) Bob'un RSA açık anahtarı (K_B^+) ile şifrelenmesi sayesinde yalnızca yetkili alıcı mesajı çözebilmektedir. Ortalama e-posta boyutlarında şifreleme süresi 50 milisaniyenin altında kalmıştır.

Modelleme ve Simülasyon Sonuçları: PyQt6 [3] tabanlı kullanıcı arayüzü, Alice ve Bob arasındaki kriptografik iş akışının her adımını (hash hesaplama, imzalama, şifreleme, anahtar değişimi, doğrulama) görsel olarak simüle etmekte ve kullanıcıların süreci adım adım takip etmesine olanak tanımaktadır.

Genel Değerlendirme: Geliştirilen sistem, matematiksel temelli bir model sayesinde mesajın gönderen kişiye aidiyetini kesinleştirmekte ve içeriğin iletim sırasında tek bir bit dahi değişmediğini teknik olarak garanti altına almaktadır [1]. Projenin, kurumsal iletişimde güvenli mesajlaşma standartları için hem eğitici hem de uygulanabilir bir altyapı sunması beklenmektedir.

İleriye yönelik çalışmalar kapsamında, farklı asimetric şifreleme algoritmalarının (ECC gibi) sisteme entegre edilmesi ve büyük ölçekli performans karşılaştırmalarının yapılması planlanmaktadır [8].

KAYNAKLAR

1. Stallings, W., 2017. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, Pearson, 7th edition.
2. Python Software Foundation, 2024, Python Language Reference, version 3.12, <https://www.python.org/>, [Online; Eriřim: 01-03-2026].
3. Riverbank Computing, 2024, PyQt6 Reference Guide, <https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt6/>, [Online; Eriřim: 01-03-2026].
4. National Institute of Standards and (NIST), T., 2015, Secure Hash Standard (SHS), FIPS PUB 180-4, <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4>.
5. Rivest, R.L., Shamir, A., and Adleman, L., 1978. A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems, **Communications of the ACM**, **21**(2):120–126.
6. National Institute of Standards and (NIST), T., 2001, Advanced Encryption Standard (AES), FIPS PUB 197, <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.197>.
7. Dworkin, M.J., 2007, Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC, NIST Special Publication 800-38D, <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-38D>.
8. Paar, C. and Pelzl, J., 2010. Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners, Springer.
9. Kurose, J.F. and Ross, K.W., 2020. Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson, 8th edition.
10. Verizon, 2023, 2023 Data Breach Investigations Report, <https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/>, [Online; Eriřim: 15-01-2026].

11. Hu, H. and Wang, G., 2018. End-to-End Measurements of Email Spoofing Attacks, **Proceedings of the 27th USENIX Security Symposium**, 1095–1112.
12. Küçük, D. and Can, F., 2020. A Comprehensive Survey on E-mail Security, *Computer Science Review*, volume 37, 100265.